

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO**

MATHEUS DI GIACOMO

PESQUISA SOBRE O POSTGRESQL

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto amplamente utilizado no mercado de tecnologia. O objetivo principal é apresentar uma introdução ao assunto, descrevendo onde e como o PostgreSQL é utilizado, suas principais características e requisitos de instalação, além de exemplificar consultas SQL executadas sobre ele. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica e consulta à documentação oficial do software. Os resultados indicam que o PostgreSQL é uma solução robusta, extensível e gratuita, compatível com os principais sistemas operacionais e capaz de atender tanto pequenas aplicações quanto sistemas corporativos de grande porte. Conclui-se que o PostgreSQL representa uma alternativa sólida e madura no cenário dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, sendo amplamente adotado tanto na indústria quanto no meio acadêmico.

Palavras-Chave: PostgreSQL; Banco de Dados; SGBD; SQL; Código Aberto.

ABSTRACT

This paper presents a research study on PostgreSQL, an open-source object-relational database management system widely used in the technology market. The main objective is to provide an introduction to the subject, describing where and how PostgreSQL is used, its main characteristics and installation requirements, as well as exemplifying SQL queries executed on it. The methodology adopted was based on bibliographic research and consultation of the software's official documentation. The results indicate that PostgreSQL is a robust, extensible and free solution, compatible with the main operating systems and capable of serving both small applications and large corporate systems. It is concluded that PostgreSQL represents a solid and mature alternative in the database management systems landscape, being widely adopted both in industry and in academia.

Keywords: PostgreSQL; Database; DBMS; SQL; Open Source.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Arquitetura cliente-servidor do PostgreSQL	10
FIGURA 2 – Exemplo de criação de tabela via psql	12
FIGURA 3 – Exemplo de consulta SQL com JOIN	13

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivos	6
1.2 Justificativa	6
1.3 Aspectos Metodológicos	7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1 Bancos de Dados Relacionais	8
2.2 Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)	8
2.3 Linguagem SQL	9
3 O POSTGRESQL	10
3.1 Características Gerais	10
3.2 Onde e Como é Utilizado	11
3.3 Requisitos de Instalação	11
3.4 Exemplos de Consultas	12
3.5 Vantagens e Limitações	13
4 CONCLUSÃO	15
5 REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) constituem componentes fundamentais da infraestrutura de praticamente qualquer sistema de informação, sendo responsáveis pelo armazenamento, organização, recuperação e manutenção da integridade dos dados utilizados pelas aplicações.

Dentre as diversas soluções disponíveis no mercado, o PostgreSQL destaca-se como um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto, reconhecido por sua robustez, conformidade com padrões técnicos e ampla adoção tanto em ambientes acadêmicos quanto corporativos.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados, destacando sua origem, suas principais características, funcionalidades e aplicações práticas no contexto profissional e acadêmico.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Apresentar uma introdução histórica e conceitual sobre o PostgreSQL;
- Descrever onde e como o PostgreSQL é utilizado no mercado de tecnologia;
- Analisar as principais características e requisitos de instalação do software;
- Exemplificar consultas SQL executadas no sistema.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho justifica-se pela importância que os sistemas gerenciadores de banco de dados possuem no desenvolvimento de software, bem como pela necessidade de compreender soluções de código aberto amplamente adotadas na indústria, como o PostgreSQL.

Além disso, o estudo aprofundado desta ferramenta contribui para o entendimento das possibilidades técnicas oferecidas por um SGBD gratuito e extensível, fornecendo subsídios para a escolha adequada de tecnologias de persistência de dados em projetos acadêmicos e profissionais.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa de natureza bibliográfica, por meio da consulta à documentação oficial do PostgreSQL, artigos científicos e materiais técnicos disponíveis sobre o tema. Complementarmente, foram elaborados exemplos práticos de comandos SQL para ilustração das funcionalidades do sistema.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção será apresentada uma revisão dos principais conceitos teóricos relacionados a bancos de dados relacionais, sistemas gerenciadores de banco de dados e à linguagem SQL, fundamentando o estudo que será desenvolvido nas seções seguintes.

2.1 Bancos de Dados Relacionais

O modelo relacional, proposto por Codd (1970), organiza os dados em tabelas (relações) compostas por linhas e colunas, onde cada linha representa um registro e cada coluna representa um atributo. Segundo Elmasri e Navathe (2018), o modelo relacional constitui a base teórica da maioria dos SGBD utilizados atualmente, devido à sua simplicidade conceitual e à sólida fundamentação matemática oferecida pela álgebra relacional.

Os bancos de dados relacionais utilizam chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade e o relacionamento entre as tabelas, permitindo a normalização dos dados e a eliminação de redundâncias.

2.2 Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um conjunto de programas responsável por gerenciar a criação, manutenção e utilização de bancos de dados. De acordo com Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012), o SGBD tem como principais funções garantir a integridade, a segurança, a concorrência e a recuperação dos dados armazenados.

Entre os SGBD relacionais mais utilizados no mercado encontram-se o MySQL, o Oracle Database, o Microsoft SQL Server e o PostgreSQL, cada um com características próprias quanto a licenciamento, desempenho e recursos disponíveis.

2.3 Linguagem SQL

A SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão utilizada para a definição, manipulação e consulta de dados em bancos de dados relacionais. De acordo com Date (2003), a SQL é dividida em subconjuntos como a DDL (Data Definition Language), responsável pela definição de estruturas como tabelas e índices, e a DML (Data Manipulation Language), responsável pela inserção, atualização, exclusão e consulta de dados.

O PostgreSQL implementa a linguagem SQL em conformidade com o padrão SQL:2016, além de oferecer extensões próprias que ampliam as funcionalidades originalmente previstas pelo padrão.

3 O POSTGRESQL

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto, originado do projeto acadêmico POSTGRES, desenvolvido na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sob a coordenação do professor Michael Stonebraker, a partir de 1986. Em 1996, o projeto foi renomeado para PostgreSQL, incorporando o suporte à linguagem SQL, e desde então é mantido por uma comunidade global de desenvolvedores voluntários e empresas colaboradoras.

3.1 Características Gerais

O PostgreSQL é distribuído sob a licença PostgreSQL, similar à licença BSD/MIT, permitindo seu uso, modificação e distribuição gratuitos, inclusive em produtos comerciais. O sistema é multiplataforma, estando disponível para Windows, Linux, macOS e outros sistemas baseados em Unix.

Entre suas principais características técnicas, destacam-se:

- Conformidade com o padrão ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) nas transações;
- Suporte a controle de concorrência multiversão (MVCC), permitindo leituras e escritas simultâneas sem bloqueios excessivos;
- Suporte nativo a tipos de dados avançados, como JSON, JSONB, arrays, XML e tipos geométricos;
- Extensibilidade, permitindo a criação de tipos de dados, funções, operadores e extensões personalizadas, como o PostGIS, para dados geoespaciais;
- Suporte a réplicas, particionamento de tabelas e procedimentos armazenados em diversas linguagens (PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perl, entre outras).

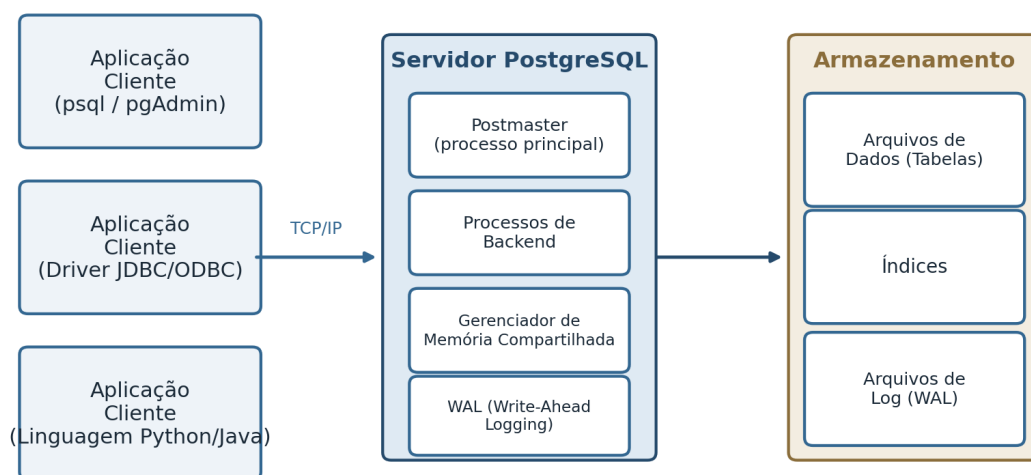


Figura 1 – Arquitetura cliente-servidor do PostgreSQL (O AUTOR, 2026)

A Figura 1 apresenta, de forma simplificada, a arquitetura cliente-servidor do PostgreSQL, evidenciando a comunicação entre as aplicações clientes e o servidor por meio do protocolo TCP/IP, bem como a organização interna dos processos de backend e das estruturas de armazenamento em disco.

3.2 Onde e Como é Utilizado

O PostgreSQL é amplamente utilizado em diversos segmentos do mercado de tecnologia, sendo adotado tanto em pequenas aplicações quanto em sistemas corporativos de grande porte. Empresas como Apple, Instagram, Spotify e Reddit utilizam o PostgreSQL em parte de sua infraestrutura de dados, aproveitando sua estabilidade e capacidade de escalar para grandes volumes de informação.

No ambiente acadêmico e no desenvolvimento de sistemas web, o PostgreSQL costuma ser utilizado em conjunto com frameworks de desenvolvimento, como Django, Ruby on Rails, Spring Boot e Node.js, atuando como camada de persistência de dados. Além disso, é frequentemente empregado em sistemas de análise de dados (Business Intelligence) e em plataformas de nuvem, como Amazon RDS, Google Cloud SQL e Microsoft Azure Database for PostgreSQL, que oferecem o SGBD como serviço gerenciado.

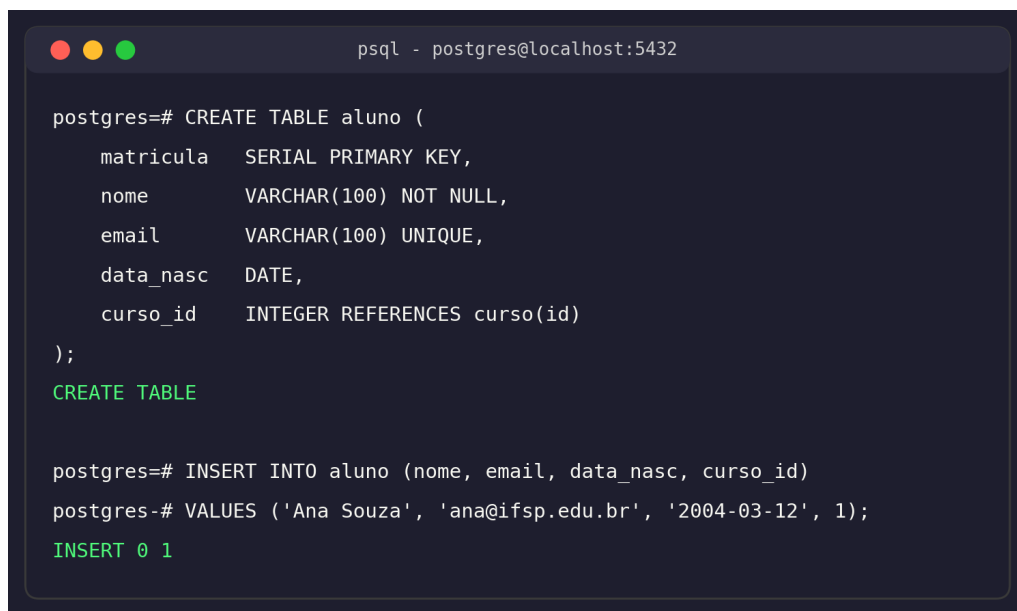
3.3 Requisitos de Instalação

O PostgreSQL pode ser instalado em diferentes sistemas operacionais, apresentando requisitos de hardware relativamente modestos para instalações básicas. Os requisitos mínimos recomendados pela documentação oficial incluem processador de 1 GHz ou superior, memória RAM de pelo menos 1 GB (recomendando-se 2 GB ou mais para ambientes de produção) e espaço em disco suficiente para o armazenamento dos dados, variável conforme o volume de informações a ser gerenciado.

A instalação pode ser realizada por meio de pacotes oficiais disponibilizados no site do projeto, gerenciadores de pacotes como apt (Linux), Homebrew (macOS) ou instaladores gráficos para Windows, além de imagens oficiais disponíveis para execução em contêineres Docker.

3.4 Exemplos de Consultas

Nesta seção são apresentados exemplos práticos de comandos SQL executados no PostgreSQL, por meio do terminal interativo psql, demonstrando a criação de uma tabela e a realização de uma consulta utilizando junção (JOIN) entre tabelas.



```

psql - postgres@localhost:5432

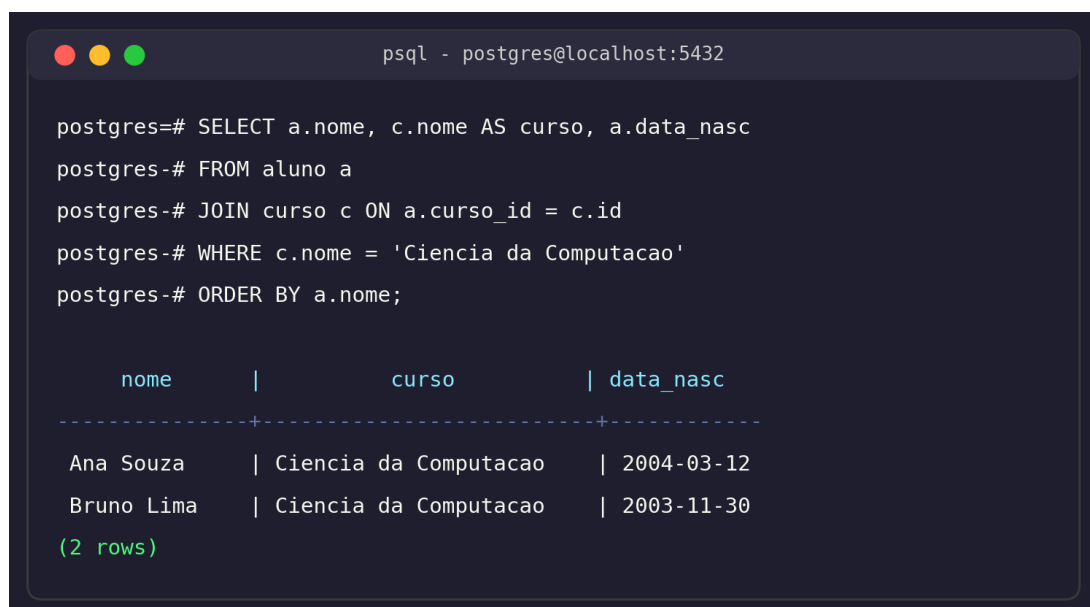
postgres=# CREATE TABLE aluno (
    matricula    SERIAL PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(100) NOT NULL,
    email        VARCHAR(100) UNIQUE,
    data_nasc    DATE,
    curso_id     INTEGER REFERENCES curso(id)
);
CREATE TABLE

postgres=# INSERT INTO aluno (nome, email, data_nasc, curso_id)
postgres=# VALUES ('Ana Souza', 'ana@ifsp.edu.br', '2004-03-12', 1);
INSERT 0 1

```

Figura 2 – Exemplo de criação de tabela via psql (O AUTOR, 2026)

A Figura 2 apresenta a criação da tabela *aluno*, com definição de chave primária autoincrementável por meio do tipo *SERIAL*, restrição de unicidade no campo de e-mail e chave estrangeira relacionando a tabela à entidade *curso*, seguida da inserção de um registro na tabela criada.



```

psql - postgres@localhost:5432

postgres=# SELECT a.nome, c.nome AS curso, a.data_nasc
postgres=# FROM aluno a
postgres=# JOIN curso c ON a.curso_id = c.id
postgres=# WHERE c.nome = 'Ciencia da Computacao'
postgres=# ORDER BY a.nome;

```

nome	curso	data_nasc
Ana Souza	Ciencia da Computacao	2004-03-12
Bruno Lima	Ciencia da Computacao	2003-11-30

(2 rows)

Figura 3 – Exemplo de consulta SQL com JOIN (O AUTOR, 2026)

A Figura 3 demonstra uma consulta que combina dados das tabelas *aluno* e *curso* por meio da cláusula *JOIN*, filtrando os resultados pela cláusula *WHERE* e ordenando-os com *ORDER BY*, funcionalidades essenciais da linguagem SQL amplamente suportadas pelo PostgreSQL.

3.5 Vantagens e Limitações

Vantagens do software:

- Gratuidade e código aberto: o PostgreSQL é disponibilizado gratuitamente e seu código-fonte é aberto, permitindo auditoria e customização;
- Conformidade com padrões: possui elevada aderência ao padrão SQL e às propriedades ACID;
- Extensibilidade: permite a criação de tipos, funções e extensões personalizadas;
- Multiplataforma: disponível para os principais sistemas operacionais do mercado;
- Comunidade ativa: conta com documentação extensa e comunidade internacional engajada em seu desenvolvimento e suporte.

Limitações identificadas:

- Curva de aprendizado: recursos avançados exigem maior conhecimento técnico por parte do administrador;
- Desempenho em leituras simples: em determinados cenários de leitura simples e alta concorrência, pode apresentar desempenho inferior a soluções especializadas, como o MySQL;
- Suporte comercial: por ser uma ferramenta de código aberto, o suporte oficial dedicado depende de empresas terceirizadas especializadas;
- Ferramentas gráficas: embora existam boas opções, como o pgAdmin, algumas ferramentas gráficas de terceiros ainda são consideradas menos maduras quando comparadas às de outros SGBD comerciais.

Apesar das limitações identificadas, o PostgreSQL representa uma solução robusta e madura para o gerenciamento de bancos de dados relacionais, sendo capaz de atender tanto a pequenos projetos acadêmicos quanto a sistemas corporativos de grande escala.

4 CONCLUSÃO

O PostgreSQL demonstra ser uma ferramenta consolidada e confiável para o gerenciamento de bancos de dados relacionais, tanto no contexto acadêmico quanto no profissional. Através da pesquisa realizada, foi possível identificar que o sistema atende adequadamente aos objetivos propostos, oferecendo recursos abrangentes para o armazenamento, a manipulação e a consulta de dados.

A análise demonstrou que, apesar de apresentar uma curva de aprendizado mais acentuada em relação a algumas soluções concorrentes, o PostgreSQL se destaca por sua conformidade com padrões técnicos, sua extensibilidade e sua ampla adoção por empresas de grande porte e projetos de código aberto ao redor do mundo.

Conclui-se, portanto, que o PostgreSQL representa uma alternativa sólida, gratuita e tecnicamente robusta no cenário dos sistemas gerenciadores de banco de dados, sendo recomendável tanto para fins de aprendizado quanto para aplicação em ambientes de produção de diferentes escalas.

5 REFERÊNCIAS

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, Christopher J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

MOMJIAN, Bruce. *PostgreSQL: Introduction and Concepts*. Boston: Addison-Wesley, 2001.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 20 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *About*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/>. Acesso em: 20 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.